



Tribo Solarian



SLR-33 Verificação de Pré-decolagem
Relatório da Atividade Integradora

Integrantes

Cláudio Roberto Grillo Reis Silveira | RM 575353

Thales Martins Oliveira Barros | RM 574664

Victor Augusto dos Santos Souza | RM 576021

Vitor Lima Montiel | RM 575458

Wallace Gabriel Américo Albuquerque | RM 575435

São Paulo
2026



1. Introdução

A Missão SLR-33 foi desenvolvida como uma simulação de um sistema de apoio à decisão para uma missão aeroespacial. A proposta do projeto surgiu da necessidade de representar, em um ambiente computacional, uma situação na qual diferentes informações de telemetria precisam ser analisadas simultaneamente antes de uma operação crítica.

Em uma missão real, a decisão de realizar uma decolagem depende da condição de diversos subsistemas. Temperatura, pressão, energia disponível e integridade estrutural são exemplos de parâmetros que precisam ser constantemente monitorados. Um único parâmetro fora dos limites estabelecidos pode representar um risco para a missão.

A partir desse conceito, o projeto foi pensado para transformar dados simulados de sensores em uma decisão operacional, utilizando regras previamente estabelecidas. O sistema recebe os valores de telemetria, verifica cada parâmetro individualmente, classifica sua condição e, ao final, determina se a missão está **PRONTA PARA DECOLAR** ou se a **DECOLAGEM DEVE SER ABORTADA**.

O sistema é dividido em duas camadas. O núcleo determinístico (Partes 0 a 7 do notebook) implementa os itens 1.1 a 1.4 do enunciado: leitura da telemetria, classificação de cada variável por faixas de segurança (verde, amarelo, vermelho), cálculo da autonomia energética e a regra de decisão final. A camada de IA (Partes 8 a 12) implementa o item 1.5, com dois modelos treinados em paralelo: um para validar o status da decolagem e outro para apontar a causa provável de um alerta ou falha. Os modelos de IA nunca substituem a decisão oficial das regras — atuam apenas como camada de apoio e comparação.

2. Organização e Descrição da Telemetria (item 1.1)

Cada leitura da nave é representada por uma estrutura de dados (LeituraTelemetria) com sete campos: temperatura interna, temperatura externa, integridade estrutural, energia (carga da bateria), pressão do tanque de hélio, pressão do tanque de propelente e o status dos cinco módulos críticos (propulsão, suporte de vida, aviônica, comunicação e energia elétrica).

A tabela abaixo apresenta os limiares de segurança definidos para cada variável contínua, com valores inspirados em referências reais de engenharia aeroespacial:

Variável	Unidade	Verde	Amarelo	Vermelho
Temperatura interna	°C	21 a 25	18 a 21 ou 25 a 27	abaixo de 18 ou acima de 27
Temperatura externa	°C	5 a 35	-5 a 5 ou 35 a 45	abaixo de -5 ou acima de 45
Energia (carga)	%	85 a 100	60 a 85	abaixo de 60
Pressão tanque hélio	psi	5500 a 6500	4500 a 5500 ou 6500 a 7000	abaixo de 4500 ou acima de 7000
Pressão tanque propelente	psi	240 a 260	220 a 240 ou 260 a 280	abaixo de 220 ou acima de 280

A integridade estrutural é binária (1 = íntegra, 0 = comprometida, sem faixa intermediária) e os módulos críticos assumem um de três estados categóricos: OK, ALERTA ou FALHA.

3. Algoritmo de Verificação (item 1.2)

A decisão final segue três classificações possíveis, aplicadas nesta ordem de prioridade:

ABORTADA - quando qualquer variável está em vermelho, ou a integridade estrutural é 0, ou algum módulo está em FALHA, ou a autonomia restante é negativa.

ALERTA - quando nenhuma condição crítica ocorre, mas existe alguma variável em amarelo ou algum módulo em ALERTA.

PRONTO - quando todas as variáveis estão em verde, a integridade é 1, todos os módulos estão OK e a autonomia é positiva.

Fluxograma da árvore de decisão

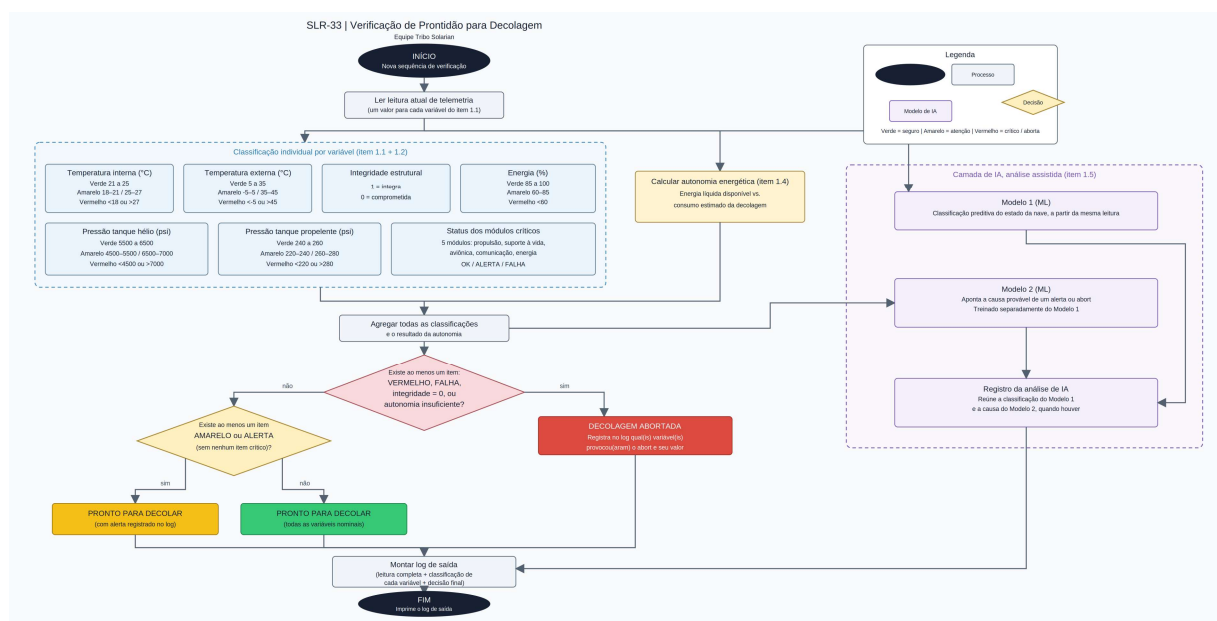


Figura 1 – Fluxograma do sistema SLR-33 (item 1.2)

Função de decisão (trecho de código)

```
def decidir_decolagem(leitura, autonomia_restante):  
    classificacoes = {  
        "temperatura interna": classificar_temperatura_interna(...),  
        "temperatura externa": classificar_temperatura_externa(...),  
        "energia": classificar_energia(leitura.energia),  
        "pressao tanque helio": classificar_pressao_helio(...),  
        "pressao tanque propelente": classificar_pressao_propelente(...),  
    }  
  
    # Regra 1, critica  
    motivos_criticos = []  
    if autonomia_restante < 0:  
        motivos_criticos.append("autonomia energetica insuficiente")  
    if leitura.integridade_estrutural == 0:  
        motivos_criticos.append("integridade estrutural comprometida")
```

```

for nome, cor in classificacoes.items():
    if cor == "vermelho":
        motivos_criticos.append(f"{nome} em vermelho")
for nome_modulo, status in leitura.modulos.items():
    if status == "FALHA":
        motivos_criticos.append(f"modulo {nome_modulo} em falha")
if motivos_criticos:
    return "ABORTADA", motivos_criticos

# Regra 2, atencao
motivos_atencao = []
for nome, cor in classificacoes.items():
    if cor == "amarelo":
        motivos_atencao.append(f"{nome} em amarelo")
for nome_modulo, status in leitura.modulos.items():
    if status == "ALERTA":
        motivos_atencao.append(f"modulo {nome_modulo} em alerta")
if motivos_atencao:
    return "ALERTA", motivos_atencao

# Regra 3, nominal
return "PRONTO", []

```

4. Script em Python (item 1.3)

A lógica do algoritmo foi implementada em Python, simulando a leitura dos dados (com validação de cada campo digitado), a execução das verificações e a impressão do resultado final. Abaixo, o resultado da execução com uma leitura manual real, mostrando a classificação de cada variável, a autonomia calculada e a decisão final:

Variável	Valor	Classificação
-----	-----	-----
Temperatura interna	24.0 °C	verde
Temperatura externa	5.0 °C	verde
Integridade estrutural	1	íntegra
Energia	89.0 %	verde
Pressão tanque hélio	5501.0 psi	verde
Pressão tanque propelente	241.0 psi	verde
Módulo propulsao	-	OK
Módulo suporte_vida	-	OK
Módulo avionica	-	OK
Módulo comunicacao	-	OK
Módulo energia_eletrica	-	OK
Autonomia restante, 21.26 kWh		
Decisão final, PRONTO		

Figura 2 – Execução do núcleo determinístico (Parte 7 do notebook)

A validação de entrada também foi testada com valores fora da faixa verde (amarelo e vermelho) e com a função de decisão chamada diretamente, confirmando que o sistema devolve a decisão

junto com a lista de motivos que a justificam (ex. ('ABORTADA', ['integridade estrutural comprometida']))):

```
Faixa verde da temperatura interna: (21, 25)
Faixa amarela da temperatura interna: (18, 27)
Faixa verde da pressão do hélio: (5500, 6500)
Leitura telemetria(temperatura_interna=23.0, temperatura_externa=20.0, integridade_estrutural=1, energia=95.0, pressao_tanque_helio=6000.0, pressao_tanque_propelente=250.0, modulos={'propulsao': 'OK', 'suporte_vida': 'OK',
Temperatura interna (*C): 24
Temperatura externa (*C): 5
Integridade estrutural (0 ou 1): 1
Energia, carga da bateria (%): 89
Pressão do tanque de hélio (psi): 5501
Pressão do tanque de propelente (psi): 241
Status do módulo propulsao (OK, ALERTA ou FALHA): OK
Status do módulo suporte_vida (OK, ALERTA ou FALHA): OK
Status do módulo avionica (OK, ALERTA ou FALHA): OK
Status do módulo comunicacao (OK, ALERTA ou FALHA): OK
Status do módulo energia_elettrica (OK, ALERTA ou FALHA): OK
Leitura telemetria(temperatura_interna=24.0, temperatura_externa=5.0, integridade_estrutural=1, energia=89.0, pressao_tanque_helio=5501.0, pressao_tanque_propelente=241.0, modulos={'propulsao': 'OK', 'suporte_vida': 'OK',
verde
amarelo
vermelho
Autonomia restante (kWh): 21.26
('PRONTO', [])
('ABORTADA', ['integridade estrutural comprometida'])
```

Figura 3 – Entrada manual validada e testes da função de decisão (Partes 3 e 6)

5. Análise Energética (item 1.4)

A autonomia energética foi calculada a partir dos seguintes valores de referência da nave SLR-33:

Grandeza	Valor de referência
Capacidade total	25 kWh
Carga atual	96%
Potência média de decolagem	6,5 kW
Perdas energéticas	6% da energia disponível
Duração estimada da decolagem	12 minutos (0,2 h)

O cálculo segue a sequência:

```
energia_disponivel = capacidade_total x carga_atual
perdas_energeticas = energia_disponivel x perdas (%)
energia_liquida = energia_disponivel - perdas_energeticas
consumo_estimado = potencia_media x duracao
autonomia_restante = energia_liquida - consumo_estimado
```

Com os valores de referência, a autonomia restante calculada foi de 21,26 kWh (ver Figura 2), um valor positivo, condição necessária para que a decisão determinística não seja automaticamente “ABORTADA” por insuficiência energética. Uma autonomia_restante negativa aciona a Regra 1 (crítica) da Parte 6.

6. Análise Assistida por IA (item 1.5)

A camada de IA opera com dois modelos DecisionTreeClassifier treinados em paralelo sobre um conjunto sintético de 4000 leituras (Parte 8 do notebook), construído em três grupos de tamanho aproximadamente igual (nominal, com alerta e com problema crítico) para manter as três classes finais equilibradas.

O Modelo 1 aprende a prever o status da decolagem (PRONTO / ALERTA / ABORTADA), para comparação com a decisão oficial das regras. O Modelo 2, treinado separadamente, aprende a apontar qual variável é a mais provável responsável por um alerta ou falha.

```
rotulo_status
PRONTO      1354
ABORTADA    1332
ALERTA      1314
Name: count, dtype: int64
Linhas com valor nulo: 0
Linhas de treino: 3200
Linhas de teste: 800
Acurácia do Modelo 1 (status): 0.998
Modelo 1 prevê: PRONTO
Regras decidiram: PRONTO
Acurácia do Modelo 2 (causa): 0.989
Modelo 2 aponta como motivo principal: pressao_tanque_helio
Cálculo direto: pressao_tanque_helio
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)             PRONTO
Previsão do Modelo 1                 PRONTO
Causa apontada pelo Modelo 2        -
Decisão final, PRONTO
```

Figura 4 – Distribuição das classes no dataset (1354 PRONTO, 1332 ABORTADA, 1314 ALERTA), acurácia dos dois modelos e execução integrada (Parte 12)

O Modelo 1 atingiu 99,8% de acurácia e o Modelo 2 atingiu 98,9% de acurácia na base de teste (800 leituras). Para a leitura manual da Parte 7, tanto a decisão oficial das regras quanto a previsão do Modelo 1 concordaram em PRONTO.

Esse resultado é bem superior ao de uma primeira versão do dataset sintético, em que o Modelo 2 (causa provável) chegava a apenas ~7% de acurácia. A melhora veio de duas mudanças na geração dos dados (Parte 8): o sorteio passou a ser feito em três grupos de tamanho equilibrado (evitando que quase todas as leituras caíssem em ABORTADA) e o deslocamento de variáveis passou a poder afetar uma ou duas variáveis por leitura, o que deu ao Modelo 2 exemplos mais claros e consistentes de qual variável estava associada a cada causa.

7. Reflexão Crítica (item 1.6)

Ética e Responsabilidade

No desenvolvimento de sistemas críticos, como o algoritmo de validação pré-decolagem da cápsula SLR-33, o código-fonte deixa de ser uma mera sequência lógica e passa a atuar diretamente sobre a preservação de vidas humanas. A responsabilidade do cientista da computação e do engenheiro de software é traduzida no rigor técnico das regras de decisão e no respeito absoluto aos limiares operacionais.

O documento da SLR-33 fundamenta seus critérios de risco na tragédia real do Ônibus Espacial *Challenger* (1986), cujo lançamento ocorreu a aproximadamente 2 °C abaixo do limite operacional testado com segurança para os anéis de vedação. A inclusão desse evento histórico no parâmetro de temperatura externa do sistema reforça que pressões por prazos ou custos jamais devem se sobrepor aos critérios de liberação de lançamento.

Sob a ótica ética, o software deve agir como uma barreira autônoma e inviolável:

Regras de Decisão Inflexíveis: A regra crítica estabelece que qualquer leitura dentro da faixa “vermelha”, uma integridade estrutural comprometida (0) ou a falha em um módulo crítico resulta na interrupção imediata da decolagem. O programador assume o compromisso de garantir que falhas lógicas não permitam o bypass de checagens críticas.

Impacto Social da Exploração Espacial

Desenvolvimento Tecnológico: Tecnologias concebidas para a sobrevivência e monitoramento em ambientes hostis são frequentemente adaptadas para a Terra. O uso do *Structural Health Monitoring* (SHM) através de acelerômetros e extensômetros na SLR-33 e na ISS, para identificar deformações e vibrações estruturais, é diretamente aplicável na engenharia civil para o monitoramento contínuo da segurança de pontes, edifícios e barragens.

Avanços na Medicina e Suporte à Vida: A manutenção de ambientes pressurizados e o controle rígido de temperatura de cabine impulsionam inovações em climatização industrial, medicina intensiva e isolamento térmico de alta eficiência.

Sustentabilidade Tecnológica

O modelo matemático implementado para a SLR-33 calcula rigorosamente a autonomia energética (considerando a capacidade de 25 kWh, perda operacional de 6% e consumo médio de decolagem de 6,5 kW). O software sustenta a operação ao abortar missões preventivamente quando a margem de energia líquida restante é negativa.

8. Testes Finais e Conclusão

Casos de teste (Parte 13)

Cinco casos de teste manuais validam o sistema por completo, cobrindo os cenários nominal, alerta isolado, crítico isolado, integridade comprometida e múltiplas variáveis fora da faixa ao mesmo tempo:

```

=== Caso de teste 1 ===
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)            PRONTO
Previsão do Modelo 1                PRONTO
Causa apontada pelo Modelo 2        -
Decisão final, PRONTO

=== Caso de teste 2 ===
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)            ALERTA
Previsão do Modelo 1                ALERTA
Causa apontada pelo Modelo 2        energia
Decisão final, ALERTA
Motivos: energia em amarelo

=== Caso de teste 3 ===
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)            ABORTADA
Previsão do Modelo 1                ABORTADA
Causa apontada pelo Modelo 2        pressao_tanque_helio
Decisão final, ABORTADA
Motivos: pressão tanque hélio em vermelho

=== Caso de teste 4 ===
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)            ABORTADA
Previsão do Modelo 1                ABORTADA
Causa apontada pelo Modelo 2        integridade_estrutural
Decisão final, ABORTADA
Motivos: integridade estrutural comprometida

=== Caso de teste 5 ===
Fonte                               Resultado
-----
Decisão oficial (regras)            ABORTADA
Previsão do Modelo 1                ABORTADA
Causa apontada pelo Modelo 2        energia
Decisão final, ABORTADA
Motivos: temperatura interna em vermelho, energia em vermelho

```

Figura 5 – Resultado dos 5 casos de teste (Parte 13)

Caso	Cenário	Decisão obtida	Esperado?
1	Nominal (tudo em verde/OK)	PRONTO	Sim
2	Energia isolada em amarelo (70%)	ALERTA	Sim
3	Pressão do tanque de hélio isolada em vermelho	ABORTADA	Sim
4	Integridade estrutural = 0	ABORTADA	Sim
5	Múltiplas variáveis fora da faixa (temp. interna e energia em vermelho)	ABORTADA	Sim

Em todos os cinco casos, a decisão oficial das regras e a previsão do Modelo 1 concordaram, e o Modelo 2 apontou corretamente a variável causadora nos casos 2, 3 e 4. No caso 5, com duas variáveis em vermelho simultaneamente, o Modelo 2 apontou a energia como causa principal, uma escolha razoável, já que a regra de causa provável (Parte 8) se baseia no maior desvio percentual, e não há garantia de que a IA aponte exatamente a mesma variável que um humano escolheria como “a causa principal” quando há mais de uma variável crítica.

Conclusão

O núcleo determinístico (itens 1.1 a 1.4) foi validado com dados reais inseridos manualmente e com os cinco casos de teste da Parte 13, cobrindo desde o cenário nominal até múltiplas falhas simultâneas, sempre com resultado condizente com o esperado.

Na camada de IA (item 1.5), o ajuste no processo de geração do dataset sintético (Parte 8) elevou a acurácia do Modelo 1 (status) para 99,8% e a do Modelo 2 (causa provável) para 98,9%, uma melhora expressiva frente a uma primeira versão do dataset, em que o desbalanceamento das classes e o sorteio de variáveis pouco controlado deixavam o Modelo 2 com pouco mais de 7% de acurácia. Isso reforça uma lição central do projeto: a qualidade de um modelo de IA depende diretamente da qualidade e do equilíbrio dos dados usados para treiná-lo, não apenas do algoritmo escolhido.

Limitações do sistema:

- O dataset de treino é sintético (Parte 8), não são leituras reais de uma nave, os modelos aprendem a lógica das regras definidas pela própria equipe, não um fenômeno físico real.
- Quando mais de uma variável está fora da faixa ao mesmo tempo (caso 5), a noção de “causa principal” é uma simplificação; na prática, mais de um subsistema pode estar contribuindo igualmente para o problema.
- Os modelos de IA operam apenas como camada de apoio e comparação; a decisão oficial de decolagem permanece sempre a do núcleo determinístico (regras fixas), nunca a da IA.

De forma geral, a SLR-33 cumpriu o objetivo de transformar dados simulados de telemetria em uma decisão operacional clara, auditável e comparável a uma segunda camada de análise por IA, reproduzindo em pequena escala os princípios de segurança usados em sistemas aeroespaciais reais.

9. Repositório do Projeto

Além do Notebook Python (.ipynb) e README.md, este projeto também utilizou como apoio um documento de referência com os dados, limiares e bibliotecas adotadas (material de apoio) também disponível no mesmo repositório com instruções de execução disponíveis em:

<https://github.com/claudioreissilveira/Tribo-Solarian>